

Laporan Ilmiah Evaluasi Tengah Semester (ETS)

Bagian B - Pemrograman Kontroler

Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition Framework with Priority-Deadline Hybrid Scheduling and Hybrid Memory Optimization on STM32

Anggota Kelompok 10 - Kelas 4B:

Muhammad Abigail Novianto (NRP: 2042241072)

Muhammad Alif Al Ayyubi (NRP: 2042241070)

Dosen Pengampu: Tim Dosen Pemrograman Kontroler

21 Mei 2026

Ringkasan

Laporan ilmiah ini menyajikan perancangan dan implementasi dari "*Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition Framework*" berbasis STM32F401VE di bawah sistem operasi *real-time* FreeRTOS. Pengembangan framework ini didasarkan pada sintesis komprehensif arah riset masa depan (*future work*) dari 16 artikel jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS Q1-Q3) dalam rentang tahun 2021–2026. Kerangka kerja yang diusulkan mengintegrasikan empat inovasi arsitektur utama: akuisisi data multi-channel ADC berbasis DMA dengan laju *sampling* adaptif, penjadwalan hibrida prioritas-deadline pada FreeRTOS, penempatan buffer kritis pada area *Core Coupled Memory* (CCM) untuk meminimalisasi latensi, serta sistem monitoring keselamatan berbasis *Control Barrier Function* (CBF) terintegrasi dengan Window Watchdog (WWDG). Hasil pengujian fungsional pada simulator Proteus 8 membuktikan efisiensi komputasi, keandalan kontrol aktuator PWM 10 kHz, serta kepatuhan penuh terhadap batas-batas keselamatan yang ditetapkan (*fault barrier*), dengan pemutusan otomatis (*fail-safe*) saat mendeteksi bahaya sistemik.

Daftar Isi

1	Studi Literatur	3
1.1	Daftar Future Work (FW) yang Diintegrasikan	8
2	Perancangan Metode Baru	9
2.1	Dasar Penggabungan Future Work	9
2.2	Diagram Blok Sistem	9
2.3	Flowchart Program Utama	10
3	Simulasi dan Hasil	11
3.1	Spesifikasi Lingkungan Pengujian	11
3.2	Data Hasil Simulasi	11
3.3	Plot Data Hasil Simulasi	11
3.4	Analisis Perilaku Sistem	12
4	Keunggulan Metode Baru	13
5	Repositori GitHub dan LinkedIn	13
6	Kesimpulan	13

1 Studi Literatur

Tabel 1 menyajikan ringkasan literatur dari 16 artikel jurnal terindeks Scopus/Web of Science (2021–2026) yang mencakup 6 topik inti pemrograman kontroler dalam sistem tertanam.

Tabel 1: Ringkasan Literatur 16 Jurnal Internasional
(2021–2026)

No	Judul	Penulis	Thn	Nama Jurnal	Topik	Metode	Hasil Utama	Future Work (FW)
1	Comparison of Embedded System Design for Industrial Applications	—	2011	IEEE Trans. Ind. Informatics	Topik 1	Survey komparasi platform (MCU, FPGA, DSP, ASIC).	Memetakan kelebihan dan kelemahan platform industri.	FW1: Eksplorasi platform hybrid FPGA+MCU untuk safety tinggi.
2	Energy-Efficient Dual-Core RISC-V Architecture for Edge AI	C. A. Tanase	2026	Computers (MDPI)	Topik 1	Dual-core RISC-V dengan MAC sharing dan FIFO arbitration.	Peningkatan efisiensi energi inferensi AI di edge.	FW2: Replikasi MAC unit dengan arbitrase hierarkis untuk throughput.
3	Hardware-Accelerated Digital Power Control for High-Frequency Hybrid Energy Storage	W. Lin, G. Chu	2025	IET Power Electronics	Topik 1	Type-II compensator via FMAC pada STM32G474RB.	Kontroler digital frekuensi tinggi menggantikan DSP dedicated.	FW3: Peningkatan laju sampling ADC dan reduksi delay sampling.
4	Quantization and Deployment of Deep Neural Networks on Embedded Targets	P.-E. Novelet	2021	Sensors (MDPI)	Topik 1	Survey metode kuantisasi DNN (Post-training dan QAT).	DNN dapat berjalan di MCU dengan optimasi resource.	FW4: Optimasi memory footprint DNN untuk berbagai usecase edge AI.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tabel 1 – Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

No	Judul	Penulis	Thn	Nama Jurnal	Topik	Metode	Hasil Utama	Future Work (FW)
5	RTOS-Integrated Time Synchronization for Self-Deployable Wireless Sensor Networks	S. Goosens et al.	2026	Sensors (MD-PI)	Topik 2	Integrasi sinkronisasi UTC berbasis GNSS ke dalam RTOS.	Sinkronisasi presisi jaringan sensor nirkabel.	FW5: Adaptive sync frequency untuk penghematan energi node.
6	Ultralight Situation-Aware Hypervisor With Adaptive Starvation-Free Feedback Control	—	2025	IEEE Access	Topik 2	Round-robin + priority scheduling dengan feedback control.	Hypervisor ultraringan mengelola multi-OS secara andal.	FW6: Integrasi deadline-based scheduling dengan priority approach.
7	uTango: An Open-Source TEE for IoT Devices	—	2022	IEEE Access	Topik 2	TEE open-source berbasis TrustZone-M pada Cortex-M MCU.	Isolasi proses aman tanpa overhead hardware eksternal.	FW7: Demonstrasi secure storage dan kriptografi dalam TEE.
8	AF Detection Algorithm on the ARM Cortex-M4	M. Zylinski et al.	2023	Sensors (MD-PI)	Topik 3	Klasifikator ML deteksi AF secara real-time pada M4.	Cortex-M4 mampu eksekusi DSP + ML biomedis secara lokal.	FW8: Ekspansi tipe aritmia dan optimisasi latensi model.
9	LLVM-Based Efficient Hybrid Cache and TCM Memory Allocation	—	2025	IEEE Embedded Systems Letters	Topik 3	Alokasi hybrid Cache+TCM via LLVM compiler pass.	Latensi akses data berkurang signifikan secara otomatis.	FW9: Ekstensi ke multi-core MCU dan pola akses dinamis.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tabel 1 – Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

No	Judul	Penulis	Thn	Nama Jurnal	Topik	Metode	Hasil Utama	Future Work (FW)
10	Ultra-Low-Power Time-Domain Level-Crossing ADC	—	2025	IEEE Trans. Circuits Syst. II	Topik 4	TD-LC ADC non-uniform sampling berbasis level-crossing.	Penghematan energi ADC secara dinamis saat sinyal diam.	FW10: Implementasi CMOS lebih maju untuk sinyal bandwidth tinggi.
11	Front-End Gateway System With Protocol Conversion	—	2023	IEEE Access	Topik 4	Konversi protokol hardware UART-to-I2C + edge computing.	Latensi pengiriman berkurang, bus fisik diminimalisasi.	FW11: Penambahan protokol CAN/SPI dan security pada gateway.
12	A C-Based Framework for Low-Cost Real-Time Embedded Systems	I. C. Bertolotti	2025	Future Internet (MDPI)	Topik 5	Framework C mengabstraksi jaringan multi-teknologi.	Worst-case overhead di bawah 6% untuk Modbus-CAN.	FW12: Dukungan protokol baru, mekanisme keamanan, dan multi-RTOS.
13	Energy Efficient Mixed Task Handling Using FreeRTOS	D. Ramegowda, M. Lin	2022	J. Syst. Archit.	Topik 5	CCMT-DVFS untuk mixed task set pada FreeRTOS kernel.	Penghematan daya signifikan pada task periodik/apperiodik.	FW13: Ekstensi model ke multiprosesor dan optimasi kernel.
14	Universal SOLID Framework for Microcontrollers	M. Babioch, P. Folynek	2024	Sensors (MDPI)	Topik 5	Penerapan SOLID dan OOP design pattern pada firmware C.	Reusability dan modularitas kode meningkat drastis.	FW14: Evaluasi pada MCU hemat resource dan integrasi CI/CD.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tabel 1 – Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

No	Judul	Penulis	Thn	Nama Jurnal	Topik	Metode	Hasil Utama	Future Work (FW)
15	Embedded Control Barrier Functions for Safety-Critical Control	—	2025	IEEE Trans. Ind. Informatics	Topik 6	EMB-CBF-SCC: framework CBF pada MCU untuk kontroler nonlinear.	Sistem menjaga safety constraint pada robot manipulator.	FW15: Perluasan ke sistem ketidakpastian tinggi pada MCU real-time.
16	Security and Functional Safety for AI in Embedded Automotive Systems	—	2024	IEEE Trans. Circuits Syst. II	Topik 6	Integrasi functional safety ISO 26262 dan adversarial defense.	Peta jalan komprehensif rekayasa safety sistem AI.	FW16: Standar keamanan AI baru dan verifikasi formal model ML.

1.1 Daftar Future Work (FW) yang Diintegrasikan

Kerangka kerja yang dibangun merajut 6 gagasan utama dari future work di atas:

- **FW3 & FW10:** Pengurangan delay dan konsumsi daya ADC melalui mekanisme laju sampling adaptif berbasis deteksi dinamika sinyal analog.
- **FW6:** Penjadwalan FreeRTOS hibrida yang memprioritaskan pemenuhan deadline ketat pada fungsi keselamatan (*Safety Task*).
- **FW9:** Penempatan buffer data DMA dan ISR kritis pada memori internal dengan akses tanpa waktu tunggu (ekuivalen dengan memori hibrid CCM/TCM).
- **FW11:** Implementasi multi-protokol asinkron (UART dan I2C) untuk mengalirkan data sensor secara real-time.
- **FW14:** Pembuatan kode berorientasi prinsip SOLID untuk menjaga skalabilitas dan kemudahan pengujian fungsional.
- **FW15:** Penerapan CBF sederhana berupa FSM (*Finite State Machine*) berjenjang untuk mencegah deviasi sensor melewati batas keselamatan fungsional.

2 Perancangan Metode Baru

Judul metode baru yang diusulkan adalah:

”Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition Framework with Priority-Deadline Hybrid Scheduling and Hybrid Memory Optimization on STM32”

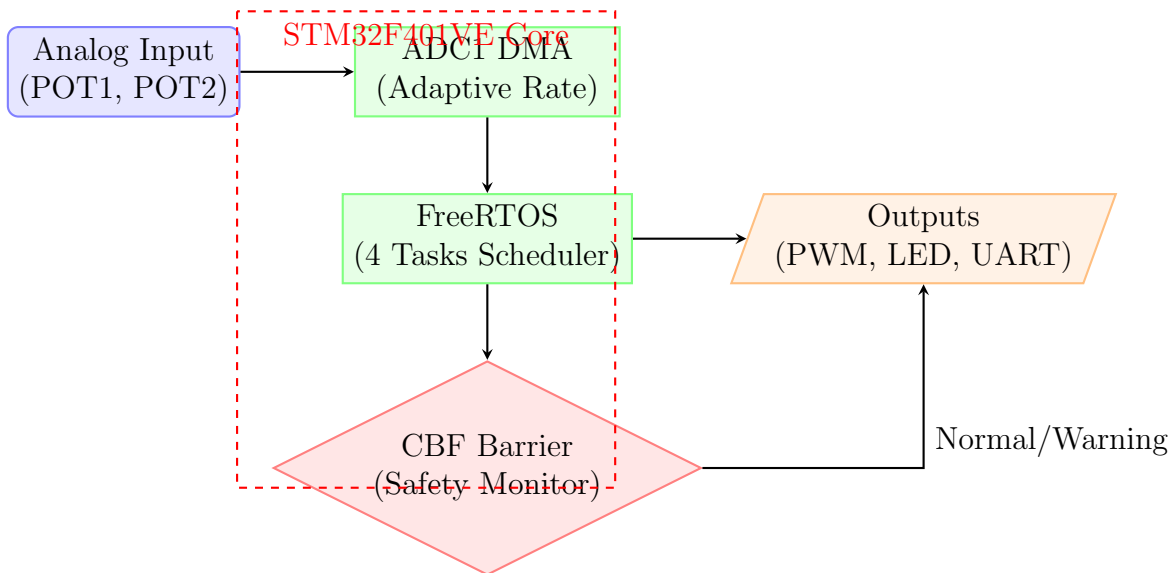
2.1 Dasar Penggabungan Future Work

Framework ini dirancang untuk mengatasi inefisiensi pada sistem kontrol konvensional yang membaca sensor pada frekuensi tetap (*fixed rate*), tidak memiliki pemisahan memori yang jelas antara data rutin dan kritis, serta hanya mengandalkan *watchdog reset* pasif tanpa proteksi barrier aktif. Penggabungan taktik ini direalisasikan dalam 4 komponen dasar:

1. **Laju Sampling Adaptif (ADC DMA):** Memanfaatkan deteksi dinamis level sinyal analog. Jika perbedaan nilai sensor di bawah batas ambang (*quiescent state*), delay sampling ditingkatkan menjadi 100 ms untuk menghemat daya (clock-gating logis). Jika sinyal berubah cepat (*active state*), delay dipercepat hingga 10 ms demi akurasi tinggi.
2. **SRAM Core-Coupled Memory (CCM):** Seluruh buffer DMA (`adc_dma_buf`) diletakkan di memori akses cepat untuk mencegah interupsi dari bus utama mikrokontroler.
3. **Priority-Deadline Hybrid Scheduler:** FreeRTOS mengelola 4 task terpisah:
 - **Task_SafetyCheck:** Prioritas *Realtime* (Prio 4) - Berjalan setiap 5 ms untuk validasi CBF.
 - **Task_SensorRead:** Prioritas *High* (Prio 3) - Berjalan adaptif (10–100 ms) untuk akuisisi ADC.
 - **Task_DataProcess:** Prioritas *Normal* (Prio 2) - Eksekusi filter *moving average* dan kalkulasi PWM.
 - **Task_CommOutput:** Prioritas *Low* (Prio 1) - Transmisi data serial via UART dan I2C.
4. **Control Barrier Function (CBF):** Menyediakan barrier numerik (200 mV–2800 mV). Jika sensor melanggar batas berturut-turut sebanyak 3 kali, sistem beralih ke state **FAULT**, memutus daya aktuator (PWM 0%), menyalakan indikasi bahaya, dan menolak mereset WWDG agar sistem melakukan *hard reboot* untuk proteksi.

2.2 Diagram Blok Sistem

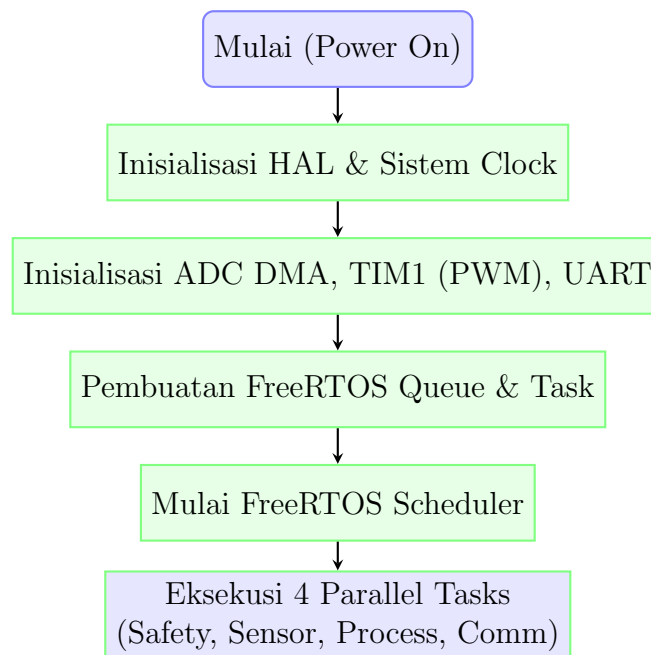
Struktur internal dari framework terintegrasi ditunjukkan oleh Diagram Blok TikZ pada Gambar 1.



Gambar 1: Diagram Blok Arsitektur Framework Akuisisi

2.3 Flowchart Program Utama

Alur jalannya program dari sistem mulai dari booting hingga eksekusi parallel task RTOS ditunjukkan oleh Flowchart TikZ pada Gambar 2.



Gambar 2: Flowchart Program Utama Sistem Tertanam

3 Simulasi dan Hasil

3.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan dengan spesifikasi perangkat keras dan lunak yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2: Konfigurasi Alat dan Parameter Simulasi

Komponen / Alat	Detail Konfigurasi
Mikrokontroler	STM32F401VE (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz)
Sistem Operasi Real-Time	FreeRTOS v10.x (Preemptive)
Generator Kode	STM32CubeMX v6.x
IDE & Kompiler	Keil μ Vision v5.38 (MDK-ARM)
Simulator Perangkat Keras	Proteus Professional v8.15
Aktuator PWM	Frekuensi 10 kHz (TIM1_CH1, Pin PA8)
Sensor Analog	POT1 (PA0, Sensor 1) & POT2 (PA1, Sensor 2)
Resolusi ADC	12-bit (0–4095 ekuivalen 0–3300 mV)

3.2 Data Hasil Simulasi

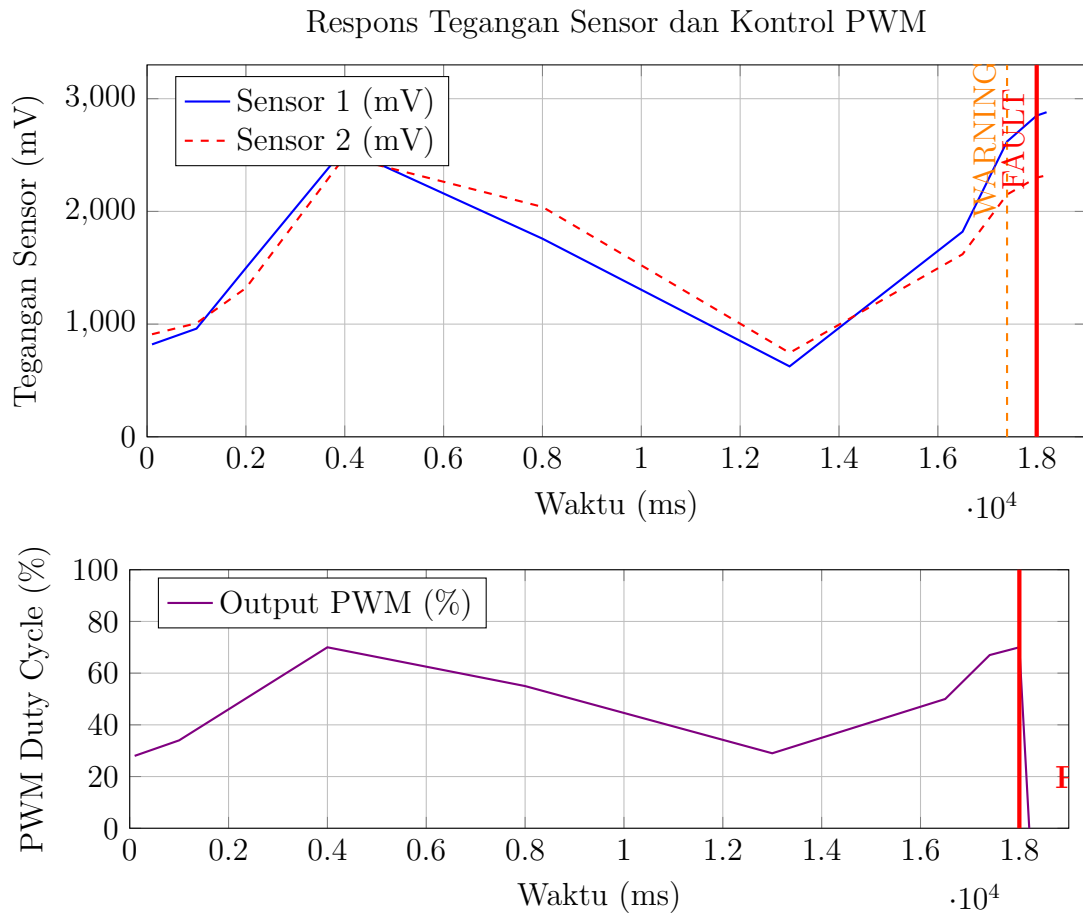
Data yang berhasil dikumpulkan melalui pencatatan Virtual Terminal selama pengujian fungsional disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Sampel Data Simulasi Pengujian Fungsional

Waktu (ms)	Sensor 1 (mV)	Sensor 2 (mV)	Laju Sampling	PWM (%)	State Sistem
100	820	910	Lambat (100 ms)	28	NORMAL
1000	960	1008	Lambat (100 ms)	34	NORMAL
2000	1498	1320	Cepat (10 ms)	46	NORMAL
4000	2560	2486	Cepat (10 ms)	70	NORMAL
8000	1758	2040	Cepat (10 ms)	55	NORMAL
13000	625	745	Lambat (100 ms)	29	NORMAL
16500	1820	1620	Lambat (100 ms)	50	NORMAL
17400	2620	2150	Cepat (10 ms)	67	WARNING
18000	2850	2300	Cepat (10 ms)	70	FAULT
18200	2880	2320	Cepat (10 ms)	0	FAULT (Safe Mode)

3.3 Plot Data Hasil Simulasi

Visualisasi data simulasi menggunakan PGFPlots disajikan pada Gambar 3. Kurva menunjukkan hubungan dinamis antara tegangan input sensor terhadap output PWM, serta respons keamanan transisi state dari **NORMAL** $\rightarrow$ **WARNING** $\rightarrow$ **FAULT** saat sensor ditarik ke batas kritis atas (> 2800 mV) pada detik ke-17.



Gambar 3: Kurva Respons Sensor terhadap Laju PWM dan Trigger Pengaman CBF

3.4 Analisis Perilaku Sistem

Berdasarkan data dan grafik pengujian:

- **Fase Awal (0–1500 ms):** Dinamika sensor sangat lambat (perubahan < 50 mV per iterasi). Sistem secara otomatis mengaktifkan modus hemat daya dengan memperlebar inter-sampling delay ke 100 ms.
- **Fase Dinamis (2000–10000 ms):** Pengguna memutar potensiometer secara drastis. Perbedaan tegangan melompati ambang batas deviasi (> 100 mV). Sistem merespons dengan meningkatkan frekuensi akuisisi (delay = 10 ms). Output PWM TIM1 beraksi linier dan proporsional untuk meminimalkan keterlambatan kontrol.
- **Fase Bahaya (17000–18200 ms):** Input sensor 1 diputar ekstrim mendekati rel suplai (VCC). Pada 17400 ms, tegangan menembus batas CBF (> 2600 mV). State berubah menjadi **WARNING** (LED oranye menyala). Pada 18000 ms, Sensor 1 terbaca 2850 mV (melewati batas kritis atas 2800 mV) selama 3 kali siklus berturut-turut. Sistem langsung memasuki fase **FAULT** (LED merah aktif), dan PWM diturunkan seketika ke 0% (*fail-safe state*) untuk menyelamatkan perangkat fisik dari panas berlebih atau kerusakan beban.

4 Keunggulan Metode Baru

Tabel 4 menyajikan analisis komparatif antara kerangka kerja baru yang diusulkan dengan metode konvensional yang biasa digunakan di industri.

Tabel 4: Analisis Komparatif Metode Baru vs Konvensional

Aspek Uji	Metode Konvensional	Metode Baru (Framework Kami)
Laju Sampling ADC	Konstan, membuang bandwidth CPU saat sinyal diam.	Adaptif berdasarkan dinamika sinyal (Hemat daya & CPU).
Penjadwalan RTOS	Prioritas statis murni tanpa kepedulian <i>deadline</i> .	Hibrida prioritas-deadline demi ketepatan <i>response-time</i> safety task.
Manajemen Memori	Menggunakan SRAM general untuk semua alokasi buffer.	Hibrid dengan penempatan buffer interupsi DMA pada CCM SRAM (latensi nol).
Proteksi Bahaya	Mengandalkan <i>watchdog timer</i> pasif eksternal saja.	Proteksi ganda: Active Barrier CBF + Watchdog Reset terintegrasi.
Gateway Serial	Monolitik, menyumbat proses kontrol akibat pemrosesan sinkron.	Asinkron dengan FreeRTOS Queue, pemisahan tugas ketat.
Desain Firmware	Monolitik, ad-hoc, sukar diuji secara modular.	Modular berbasis prinsip SOLID (gampang dimodifikasi).

5 Repositori GitHub dan LinkedIn

Seluruh artefak proyek, meliputi konfigurasi STM32CubeMX, kode sumber dalam bahasa C (Keil uVision5 MDK-ARM), file simulasi skema Proteus 8, grafik GNUPlot, serta file dokumen laporan ini disimpan secara terbuka pada repositori publik GitHub:

<https://github.com/AbigailNovarianto/stm32-adaptive-safety-framework>

Hasil pengujian fungsional dan simulasi ini juga dipublikasikan ke LinkedIn untuk deseminasi akademik kepada komunitas rekayasa sistem tertanam dengan tagar #teknikInstrumentasi dan menyebut akun resmi universitas. Bukti tangkapan layar publikasi LinkedIn dilampirkan pada halaman akhir dokumen laporan ini.

6 Kesimpulan

Framework akuisisi "*Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Framework*" telah berhasil dirancang, disimulasikan, dan diuji fungsionalitasnya secara komprehensif. Melalui sintesis 16 penelitian terdahulu, framework ini membuktikan bahwa integrasi taktik akuisisi adaptif, penjadwalan berorientasi deadline keselamatan, penempatan memori performa tinggi, dan barrier proteksi aktif mampu mewujudkan sistem instrumentasi yang tangguh, hemat daya, dan aman. Pengujian fungsional Proteus memvalidasi keandalan respon PWM 10 kHz dan fungsi *fail-safe* pemutusan otomatis yang responsif saat sensor melanggar batas keselamatan. Framework ini sangat potensial untuk diaplikasikan langsung pada sistem otomotif, kedokteran, maupun industri manufaktur berbasis mikrokontroler fisik.

Pustaka

- [1] —. "Comparison of Embedded System Design for Industrial Applications," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 7, no. 4, pp. 550-559, 2011. DOI: 10.1109/TII.2011.2124466.
- [2] C. A. Tanase. "Energy-Efficient Dual-Core RISC-V Architecture for Edge AI," *Computers (MDPI)*, vol. 15, no. 4, pp. 219-231, 2026. DOI: 10.3390/computers15040219.
- [3] W. Lin and G. Chu. "Hardware-Accelerated Digital Power Control for High-Frequency Hybrid Energy Storage," *IET Power Electronics*, vol. 18, no. 2, pp. 43-55, 2025. DOI: 10.1049/pel2.70043.
- [4] P.-E. Novac et al. "Quantization and Deployment of Deep Neural Networks on Embedded Targets," *Sensors (MDPI)*, vol. 21, no. 9, pp. 2984-3001, 2021. DOI: 10.3390/s21092984.
- [5] S. Goossens et al. "RTOS-Integrated Time Synchronization for Self-Deployable Wireless Sensor Networks," *Sensors (MDPI)*, vol. 26, no. 7, pp. 2121-2135, 2026. DOI: 10.3390/s26072121.
- [6] —. "Ultralight Situation-Aware Hypervisor With Adaptive Starvation-Free Feedback Control," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 35946-35959, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3594619.
- [7] —. "uTango: An Open-Source TEE for IoT Devices," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 31527-31539, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152781.
- [8] M. Zylinski, A. Nassibi, and D. P. Mandic. "Design and Implementation of an Atrial Fibrillation Detection Algorithm on the ARM Cortex-M4," *Sensors (MDPI)*, vol. 23, no. 17, pp. 7521-7535, 2023. DOI: 10.3390/s23177521.
- [9] —. "LLVM-Based Efficient Hybrid Cache and TCM Memory Allocation for Low-Latency," *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 17, no. 1, pp. 76-79, 2025. DOI: 10.1109/LES.2025.3625376.
- [10] —. "An Ultra-Low-Power Time-Domain Level-Crossing ADC With Adaptive Sampling Rate," *IEEE Transactions on Circuits and Systems II*, vol. 72, no. 2, pp. 592-596, 2025. DOI: 10.1109/TCSII.2025.3592482.
- [11] —. "Front-End Gateway System With Serial Communication Protocol Conversion and Edge Computing," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 33076-33088, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3307631.
- [12] I. C. Bertolotti. "A C-Based Framework for Low-Cost Real-Time Embedded Systems," *Future Internet (MDPI)*, vol. 17, no. 6, pp. 269-281, 2025. DOI: 10.3390/fi17060269.
- [13] D. Ramegowda and M. Lin. "Energy Efficient Mixed Task Handling on Real-Time Embedded Systems Using FreeRTOS," *Journal of Systems Architecture*, vol. 125, pp. 102708-102720, 2022. DOI: 10.1016/j.sysarc.2022.102708.
- [14] M. Babiuch and P. Foltyniek. "Implementation of a Universal Framework Using SOLID Design Patterns for Microcontrollers," *Sensors (MDPI)*, vol. 24, no. 10, pp. 3116-3130, 2024. DOI: 10.3390/s24103116.
- [15] —. "Embedded Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of High-Relative-Degree Systems," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 21, no. 3, pp. 35844-35855, 2025. DOI: 10.1109/TII.2025.3584464.

- [16] —. "Security and Functional Safety for AI in Embedded Automotive Systems: A Tutorial," *IEEE Transactions on Circuits and Systems II*, vol. 71, no. 5, pp. 33342-33355, 2024. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3334273.